注塑车间分项能源计量

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-03 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	北澄高分子制造有限公司（虚构）
行业与范围	注塑加工 / 24条注塑产线
实施周期	2025-11-03 至 2025-12-26
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

整厂总表难以识别产线待机浪费，不同班组的产品结构又不一致，直接比较总电量会误判。

本项目的验收目标为每万件合格品用电量不超过770kWh/万件。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

按产线建立电表和合格品产量映射，以同类产品组合修正单耗口径。平台显示待机时段，班组按计划关闭非必要辅机。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-03	LC-EM-400	24	台	24个月
PRD-01	LC-GW-300	2	台	24个月
PRD-08	LC-SW-300	3	台	36个月

三 项目配置与参数

24台LC-EM-400按5秒读取，外置CT统一采用200/5A，并在仪表内设置40倍变比。案例单耗按同类产品组合加权，不是整厂总电量。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

首周两台CT极性反接引起负功率，授权电气人员复核接线后补测，错误区间未进入最终评估。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
每万件合格品用电量（kWh/万件）	820	752

观察周期：基线2025年10月，试运行2025年12月。相对下降8.29%。

单耗=计入边界的产线电量/合格品数量×10000。比较月份各采20个生产日，剔除两次已签字确认的停产检修。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

EM仅用于内部能源管理。单耗下降与运营调整有关，不能将全部改善归因于电表，也不构成贸易结算资格。

能源评价必须同时保留产量分母和产品组合。用模拟案例说明方法时，应公开比较月份与剔除规则。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-03 三相智能电表、PRD-01 工业边缘网关、PRD-08 工业以太网交换机。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。